

2021 级《电路理论》期末试卷 (B)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	总分
得分				

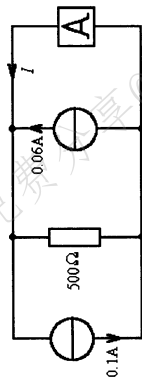
说明：求解电路的方法不唯一，根据学生作答情况酌情给分。

本题
得分

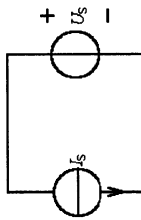
一、单选题 [每小题 2 分，共计 20 分]

1. 在有 n 个节点， b 条支路的连通电路中，可以列出独立 KCL 方程的个数为 ()。
A、 n B、 $b-n+1$ C、 $n+b$ D、 $n-1$

2. 如图所示直流电路中，若 0.1A 电流源在 30s 内吸收的电能量为 120J ，则流过未知元件 A 的电流为 ()。
A、 0.12A B、 0.04A C、 -0.12A D、 -0.04A



3. 图示电路中， $I_S > 0$ 、 $U_S > 0$ ，则吸收功率的元件是 ()。



- A、电压源 B、电流源 C、电压源和电流源 D、无法确定
4. 电感元件通过正弦电流时的有功功率为
A、 $P = UI = 0$ B、 $P = 0$ C、 $P = I_L^2 X_L$ D、 $P = I^2 X_L$

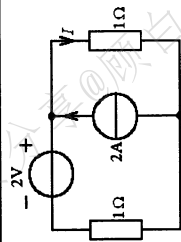
5. 图示电路中的 I 为 ()。
A、 -1A B、 0A C、 1A D、 2A

考试形式开卷 ()、闭卷 ()，在选项上打 ()
开课教研室 电路理论教学团队 命题教师 _____

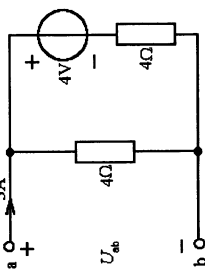
使用时间 2022.12.12

使用学期 2022-2023 学年第 1 学期 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

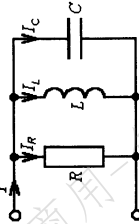
A1



6. 图示电路的 U_{ab} 为 ()。
A、 2V B、 4V C、 8V D、 12V



7. 图示正弦电路中，已知各电流有效值 $I=5\text{A}$ ， $I_R=3\text{A}$ ， $I_C=3\text{A}$ ，则 I_L 等于 ()
A、 -1A B、 1A C、 4A D、 7A



8. 图示耦合电感，当 b 和 c 连接时，其 $L_{ab}=0.2\text{H}$ ，当 b 和 d 连接时， $L_{ac}=0.6\text{H}$ ，则互感 M 为 ()。
A、 0.8H B、 0.4H C、 0.2H D、 0.1H



9. 三相电路中，下列结论正确的是
A、负载作星形联接，必须有中线
B、负载作三角形联接，线电流必为相电流的 $\sqrt{3}$ 倍
C、负载作星形联接，线电压必为相电压的 $\sqrt{3}$ 倍
D、负载作星形联接，线电流等于相电流网络 N 消耗的平均功率 P 为 ()。

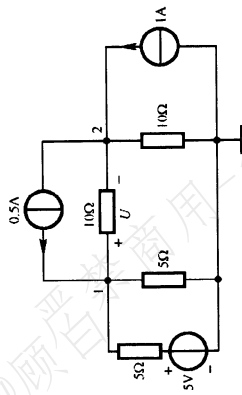
10. 已知 R 、 C 串联电路的电压 $\dot{U} = [60 - 25\sin(3\omega + 30^\circ)]\text{V}$, $R = 4\Omega$, $\frac{1}{\omega C} = 9\Omega$, 则电路电流 i 为 ()。

- A、 $5\sin(3\omega + 66.9^\circ)\text{A}$
B、 $9.85\sin(3\omega - 84^\circ)\text{A}$
C、 $5\sin(3\omega - 113.1^\circ)\text{A}$
D、 $[15 - 5\sin(3\omega + 66.9^\circ)]\text{A}$

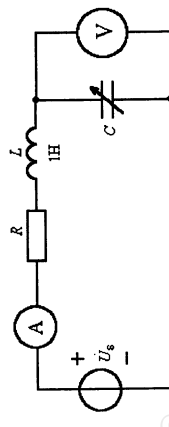
本题
得分

二、计算与分析题 [共计 42 分]

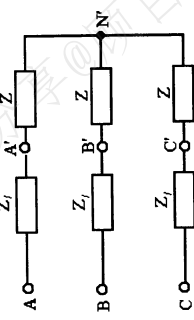
1. 用节点电压法求下图中的电压 U 。(8 分)



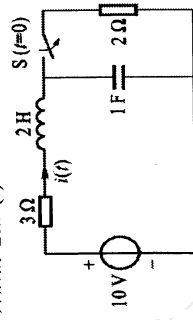
2. 图示电路中, 正弦电压源 $U_s = 100\text{V}$ 、频率 $f = 50\text{Hz}$ 。调节 C 使电路谐振时电流表 A 的读数为 1A 。试求电压表 V 的读数、电容 C 的值、电阻 R 的值。(8 分)



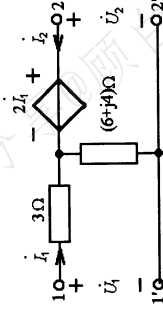
3. 图示对称三相电路中, 已知 $\dot{U}_{AN} = 220\angle 0^\circ\text{V}$, 端线阻抗 $Z = (1 + j)\Omega$, 负载阻抗 $Z = (3 + j4)\Omega$ 。(1) 求线电压 $\dot{U}_{BC}$ 和 $\dot{U}_{BC}$; (2) 求三相电压源供出的功率。(8 分)



4. 如图所示电路在开关 S 断开前处于稳态状态, 试画出复频域电路模型并用复频域分析法求 S 断开后的电流 $i(t)$ 。(10 分)



5. 求图示二端口网络的阻抗参数 (Z 参数)。(8 分)



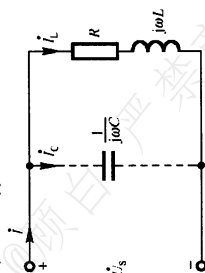
本题
得分

三、分析与设计题【共计 38 分】

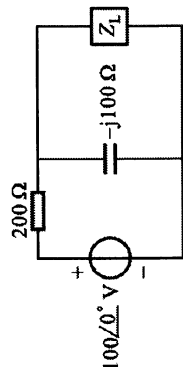
1. 一台功率为 1.1kW 的电动机，接在 220V 的工频电源上，工作电流为 10A。

(1) 求电动机的功率因数；

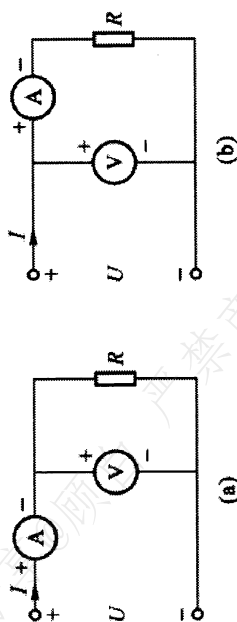
(2) 为将电动机电路功率因数提高到 0.9，试设计并联在电动机旁的电容（如虚线所示）应取多大？（10 分）



2. 如图示电路，(1) 当负载吸收最大的功率时，试设计负载阻抗 Z_L 应为何值？(2) 此最大功率之值等于多少？（8 分）



3. 用电压表、电流表法测量电阻，有下图所示的两种联接方式。



(1) 用图 (a) 的电路进行测量，若测得一组数据为 $U = 0.99V$, $I = 100mA$ 。在不考虑电压表内阻影响的情况下， R 的计算值应为多少？

(2) 用图 (b) 的电路进行测量，又测得一组数据为 $U = 1.01V$, $I = 100mA$ 。在不考虑电流表内阻影响的情况下， R 的计算值应为多少？

(3) 若电压表内阻是 $1k\Omega$ ，试求电阻 R 的实际值和电流表的内阻 R_A 。（10 分）（提示：考虑内阻影响时，测量电路中电压表和电流表可分别用其内阻表达，则通过测量电路 a 可得 R 的实际值，通过测量电路 b 可得电流表的内阻 R_A 值）

4. 如图表示发电机的励磁回路（实线部分，其中 RL 串联部分为发电机模型）。为使激励电流 i 迅速达到额定值，可在建立磁场过程中，一方面提高激励电压，即在励磁回路中增加一个电源 U_s ；另一方面串入一个适当电阻 R ，以便使线圈电流的额定值不发生改变，如图中虚线所示。在合上开关 S_1 建立起额定激励电流 i 后，即可闭合 S_2 ，再断开 S_1 ，使励磁回路处于正常工作状态。现要求将建立额定磁场所需要的时间缩短 $1/3$ ，问附加电压 U_s 及电阻 R 各应为多少？（10 分）。（提示：激励电流 i 额定值即为暂态结束后的稳态值，暂态过程持续时间与一阶 RL 电路时间常数成正比）

